start_Engenharia

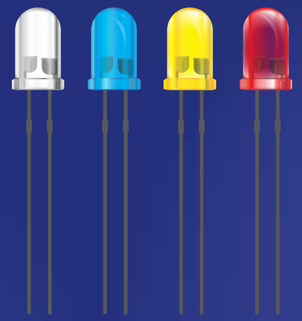
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES

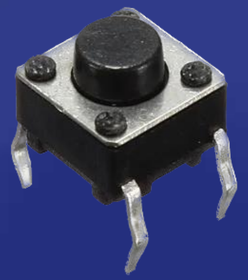
Inatel



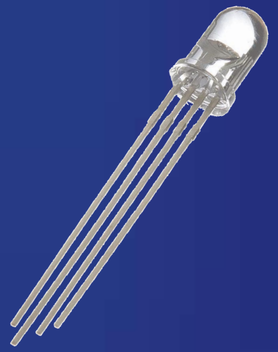
Componentes



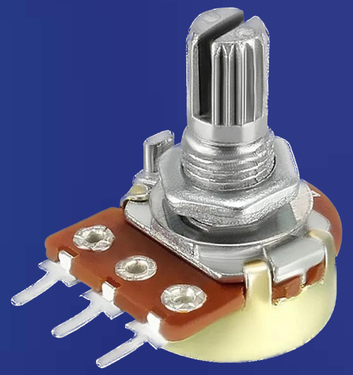




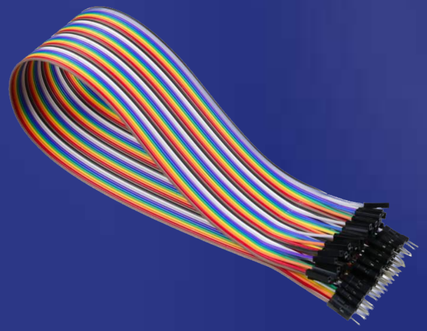












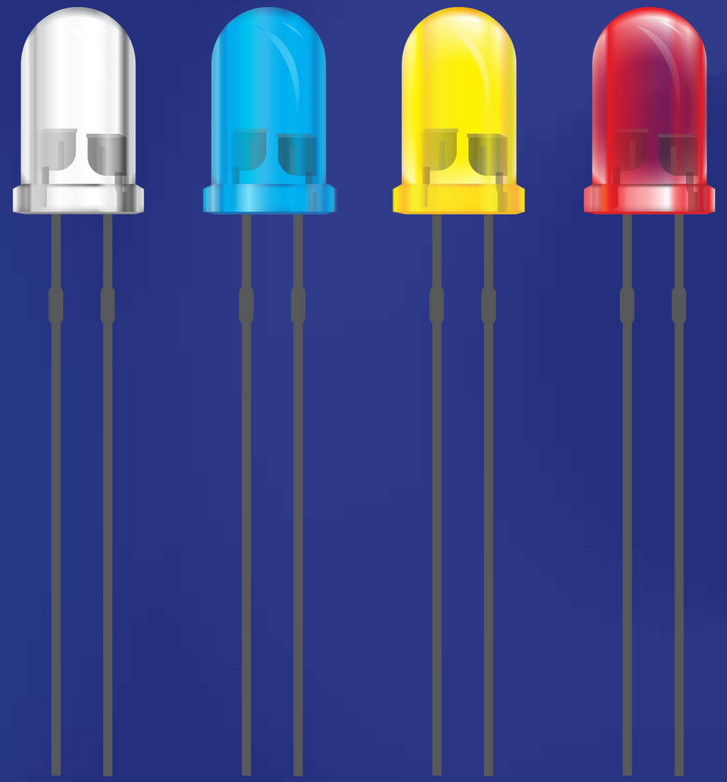
Inatel

Arduino Uno



Inatel

LEDs



Inatel

Botão



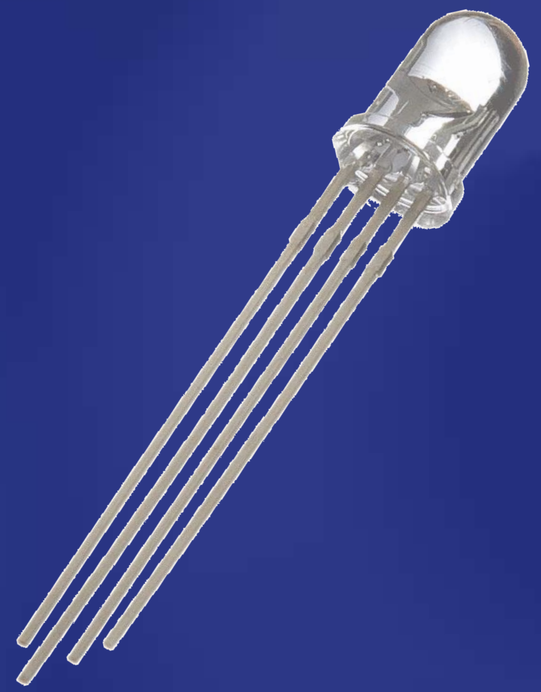
Inatel

Buzzer



Inatel

LED RGB



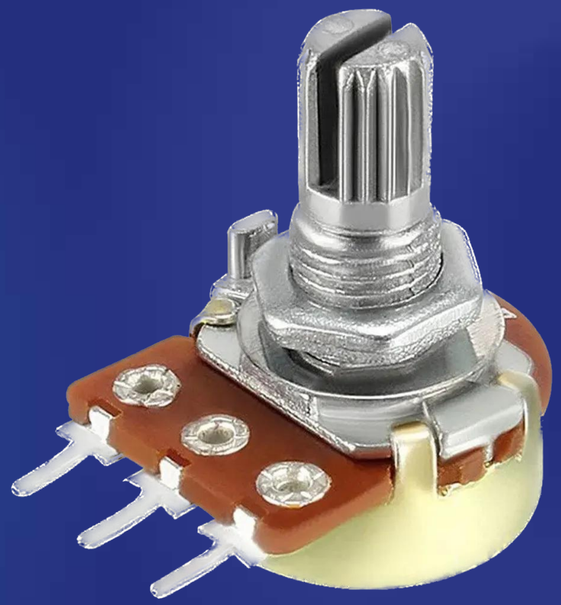
Inatel

Resistores



Inatel

Potenciômetro



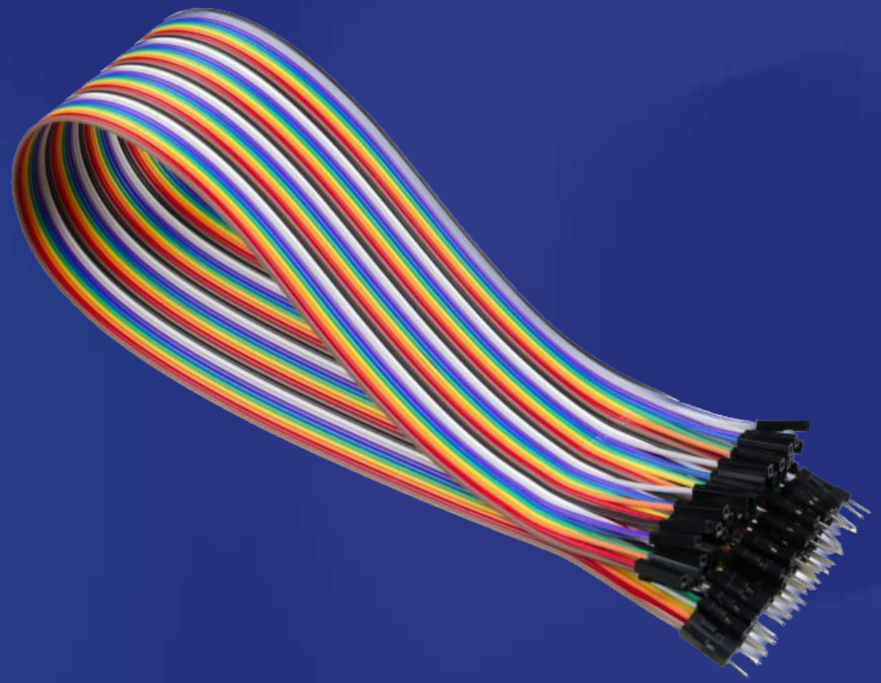
Inatel

Servo Motor



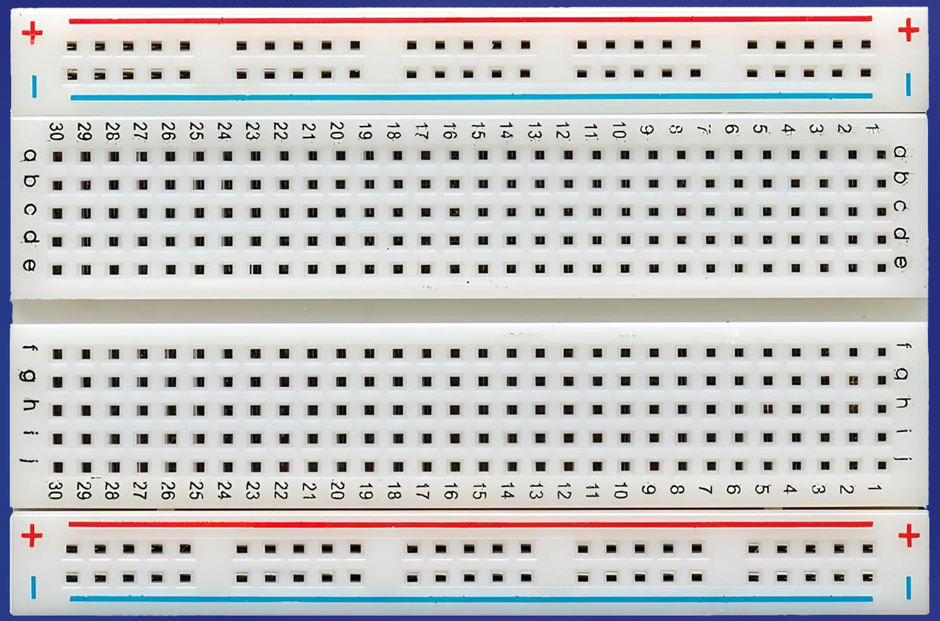
Inatel

Jumpers



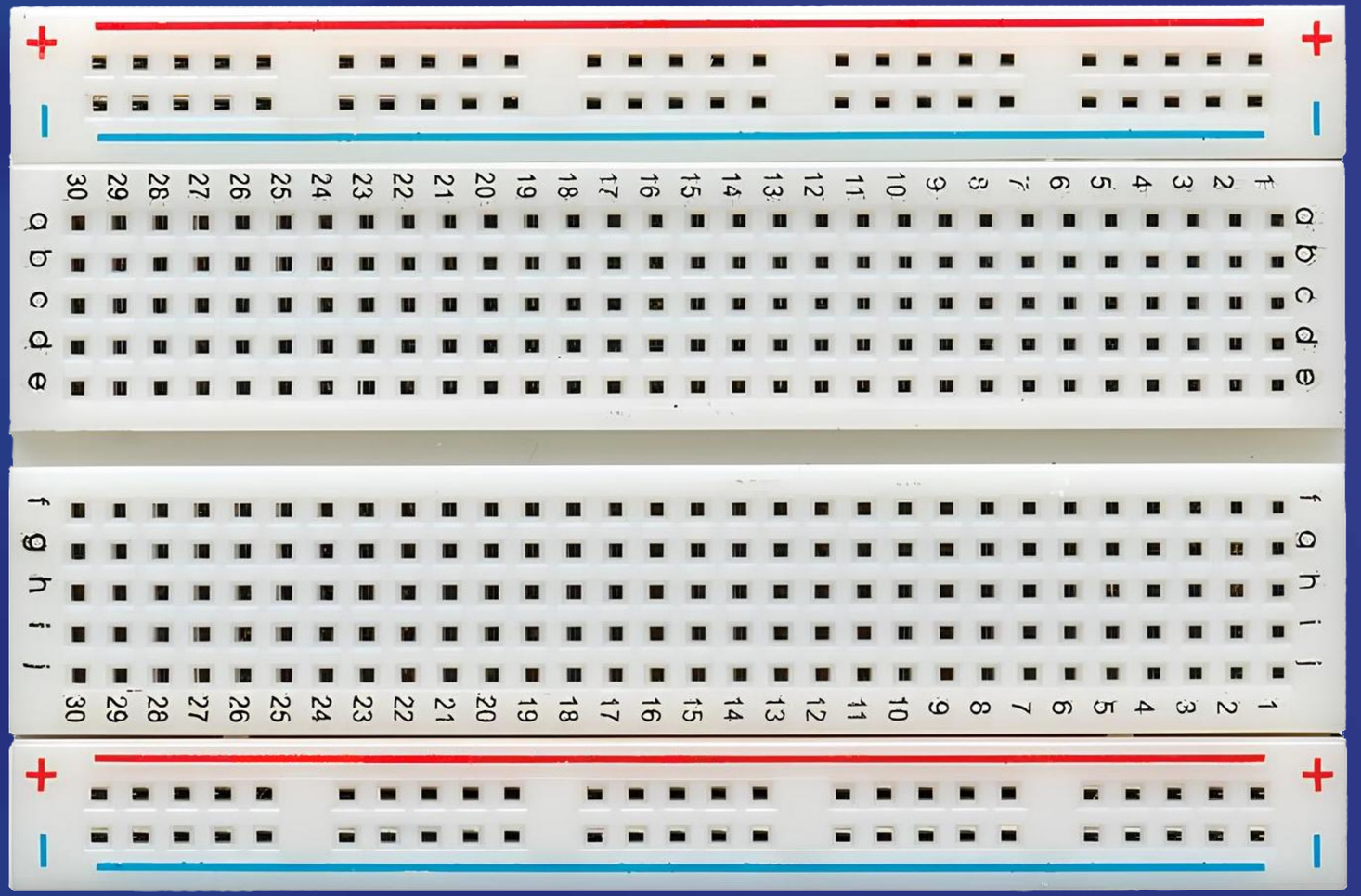
Inatel

Protoboard



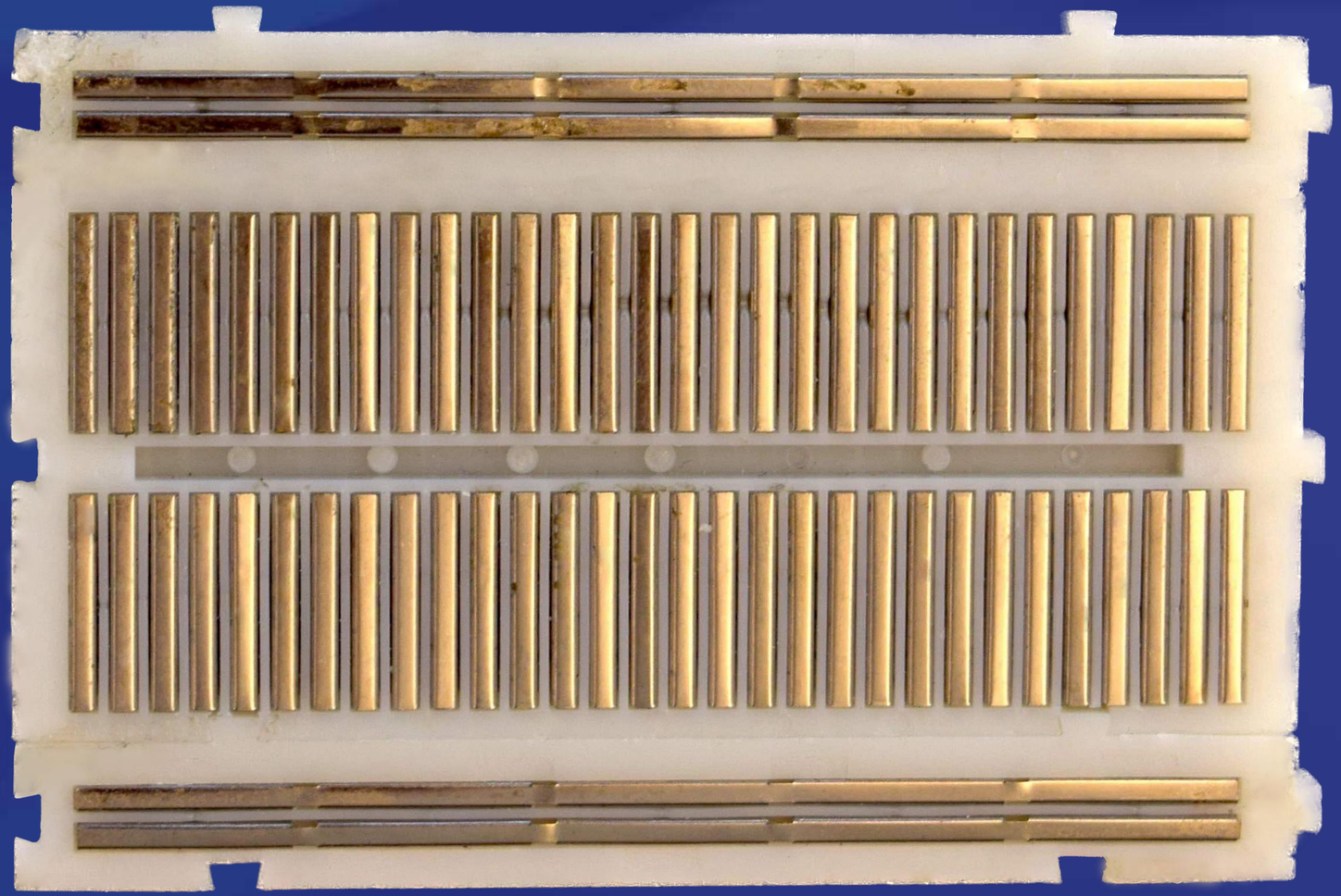
Inatel

Protoboard



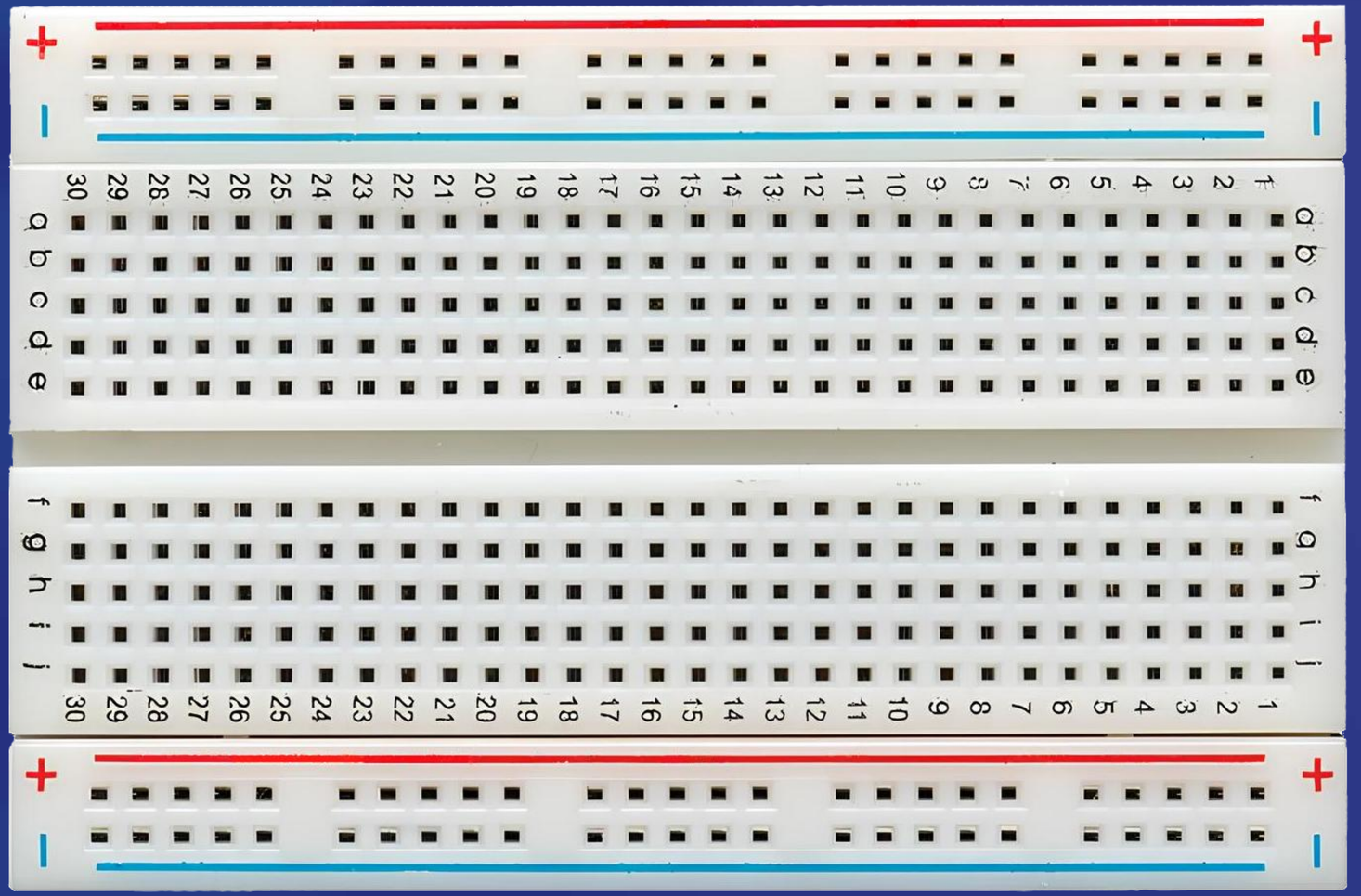
Inatel

Protoboard



Inatel

Protoboard



Inatel

O que é Entrada e Saída no *Arduino*?

Inatel

Componentes de entrada

São os componentes dos quais o *Arduino* recebe informações ou sinais elétricos.

Inatel

Componentes de Saída

São os componentes para os quais o *Arduino* envia informações ou corrente elétrica.

Inatel

Configuração de entrada e saída

Dentro do *void setup*:

```
pinMode(PINO, CONFIG);
```

Onde:

PINO -> Pino do *Arduino* em que o componente foi conectado;

CONFIG -> *OUTPUT* para saída, *INPUT* para entrada;

Inatel

Controle do *LED* e *Buzzer*

Uma vez montados, os controlaremos com os seguintes comandos:

```
digitalWrite(PINO, ESTADO);
```

```
analogWrite(PINO, VALOR);
```

Onde:

PINO -> Pino do *Arduino* em que o *LED/Buzzer* foi conectado;

ESTADO -> *LOW* para desligado, *HIGH* para ligado;

VALOR -> Número entre 0 e 255.

Inatel

Declaração de variáveis

Variáveis locais: Declarada dentro de uma função (*void setup* ou *void loop*, por exemplo);
Obs: Só pode ser usada dentro da função que foi declarada.

Variáveis globais: Declarada fora de todas as funções (junto com os #define, por exemplo).
Obs: Pode ser usada em qualquer parte do código.

```
int NOME;
```

Onde:

int -> Tipo da variável. Nesse caso, números inteiros (negativos, zero e positivos);

NOME -> Qualquer nome que você queira dar à variável. Não pode começar com números nem caracteres especiais.

Inatel

Incremento/decremento de variáveis

É possível alterar o valor de uma variável sempre que necessário.
Essa mudança pode ser feita por diversas formas. Algumas delas:

- Por fatores externos (ex: sensores que mandam informações o tempo todo);
- Manualmente (a qualquer momento posso colocar um novo valor dentro da variável);

- Através de estruturas de repetição:

Incrementar 1 na variável: var++ ou var = var + 1;
Decrementar 1 na variável: var– – ou var = var – 1;
Incrementar mais de 1 na variável: var+=“NÚMERO” ou var = var + NÚMERO;
Decrementar mais de 1 na variável: var-=“NÚMERO” ou var = var - NÚMERO;

Exemplo:

```
.
.
if(estado == 0)
        {
          var = var + 10;
        }
else if (estado == 1)
        {
          var- -;
        }
.
.
```

Inatel

Como fazer o *Arduino* lembrar quantas vezes algo aconteceu, e tomar uma decisão baseado nisso?

1- O Contador (a memória):

Imagine que o *Arduino* tem um placar. Cada clique no botão soma +1 (ou pode diminuir também...).

Exemplo no código: contador++;

2- O Limite (o reinício):

Se o placar chegar em um valor limite, forçamos ele a voltar para o começo.

Exemplo no código:

```
if (contador > 2)
{
    contador = 0;
}
```

3- A Reação (o que o *Arduino* faz):

Para cada número no placar, o *Arduino* executa uma tarefa diferente.

Inatel

```
int opcao = 0; //Variável global (o "placar")

void loop() {
int estado = digitalRead(botao);

if (estado == 1) {
        opcao++;  //Incrementa a variável
        delay(100);
        //Lógica  de  Reset  (Neste  exemplo,  vai
até 2)
        if (opcao> 2) {
                opcao= 0;
        }
}
//O que acontece em cada estado?
if (opcao== 0) {
        digitalWrite(led1, LOW); // Apagado
        }
else if (opcao== 1) {
        digitalWrite(led1, HIGH); // Aceso
        }
else if (opcao== 2) {
        // Piscando
        digitalWrite(led1, LOW);
        delay(100);
        digitalWrite(led1, HIGH);
        delay(100);
        }
        delay(50); // Debounce
}
```

Inatel

Funcionamento do *Push-Button*

Para lermos o estado do botão,
usaremos o seguinte comando:

```
digitalRead(PINO);
```



Em descanso, retorna 0;

Se pressionado, retorna 1.

Inatel

Operadores lógicos

= → Atribuição

== → Comparação

> → Maior que

< → Menor que

>= → Maior ou igual a

<= → Menor ou igual a

!= → Diferente de

and ou && → Operador lógico de dependência “e”

or ou || → Operador lógico de independência “ou”

Inatel

Exemplos – Operadores lógicos

var = 0;	Atribuindo valor “0” à variável “var”;
if(var == 0)	Comparando o valor da variável “var” com o valor “0”;
if(var > 300)	Verificando se o valor da variável “var” é maior que 300;
if(var < 500)	Verificando se o valor da variável “var” é menor que 500;
if(var1 >= var2)	Verificando se o valor da variável “var1” é maior ou igual o valor da variável “var2;
if(var1 <= var2)	Verificando se o valor da variável “var1” é menor ou igual o valor da variável “var2;
if(var != 1)	Verificando se o valor da variável “var” é diferente do valor “1”;
if(var1 == 1 and var2 == 0)	Verificando se “var1” é igual a “1” e “var2” é igual a “0” no mesmo momento;
if(var1 == 0 or var2 == 0)	Verificando se qualquer uma das variáveis é igual a “0”.

Inatel

Monitor Serial

É um meio de comunicação do *Arduino* com o computador. Com o monitor serial é possível mostrar diversos valores, principalmente de variáveis, desde uma distância até uma temperatura, etc. É sempre necessário, primeiro configurá-lo, antes de fazer qualquer ‘printagem’.

Inatel

Monitor Serial
Exemplo:

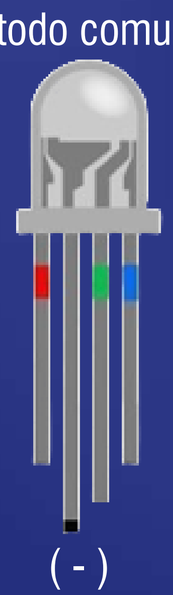
```
#define botao 2 //Define um pino para o componente “botao”


void setup ( ) {
    pinMode(botao, INPUT); //Configurando o botao como componente de entrada
    Serial.begin(9600); //Inicializa o Monitor Serial
}
void loop ( ) {
    int estado = digitalRead(botao); //Criando variável para armazenar o valor da leitura do botão
    Serial.print(“Estado do botão: ”); //Printando uma frase no monitor serial
    Serial.println(estado); //Printando a variável estado no monitor serial e pulando uma linha
    delay(500); //Esperando meio segundo antes de printar a informação novamente
}
```

Inatel

LED RGB

É um conjunto de três *LEDs* encapsulados, cada um com uma cor distinta: o vermelho (*Red*), o verde (*Green*) e o azul (*Blue*).



Inatel

LED RGB

É possível combinar as cores do *LED RGB* para criarmos outras cores.

Na pasta transferida para o seu computador, existe um arquivo com a tabela que usaremos no curso.

Inatel

Funcionamento do Servo motor

Após montado e configurado, podemos alterar a posição do Servo motor com o seguinte comando:

```
NOME.write(ANGULO);
```

Onde:

NOME -> Nome instanciado acima do *void setup* no comando “Servo NOME”;

ANGULO -> Número entre 0 e 180.

Inatel

Funcionamento do Potenciômetro

Para lermos o valor do potenciômetro, usaremos:

```
analogRead(PINO);
```



Retornará um valor entre 0 e 1023.

Exemplo: Se quisermos mudar o intervalo (0 à 1023) para outro (0 à 255) e quisermos saber o valor respectivo de 300 no segundo intervalo, faremos da seguinte forma:

1023 ——————— 255

300 ——————— X

$1023X = 255*300$

$X \approx 75$

Para fazer essa regra de três de forma mais simples, use a função map().

Inatel

for

Repete um comando ou bloco de comandos, que é controlado por uma variável.

Sintaxe:
for(valor inicial; condição; passo)

Onde:
Valor inicial = onde se deseja começar a contagem;
Condição = até onde essa contagem irá;
Passo = o que fazer até que a condição seja atendida.

Exemplo:

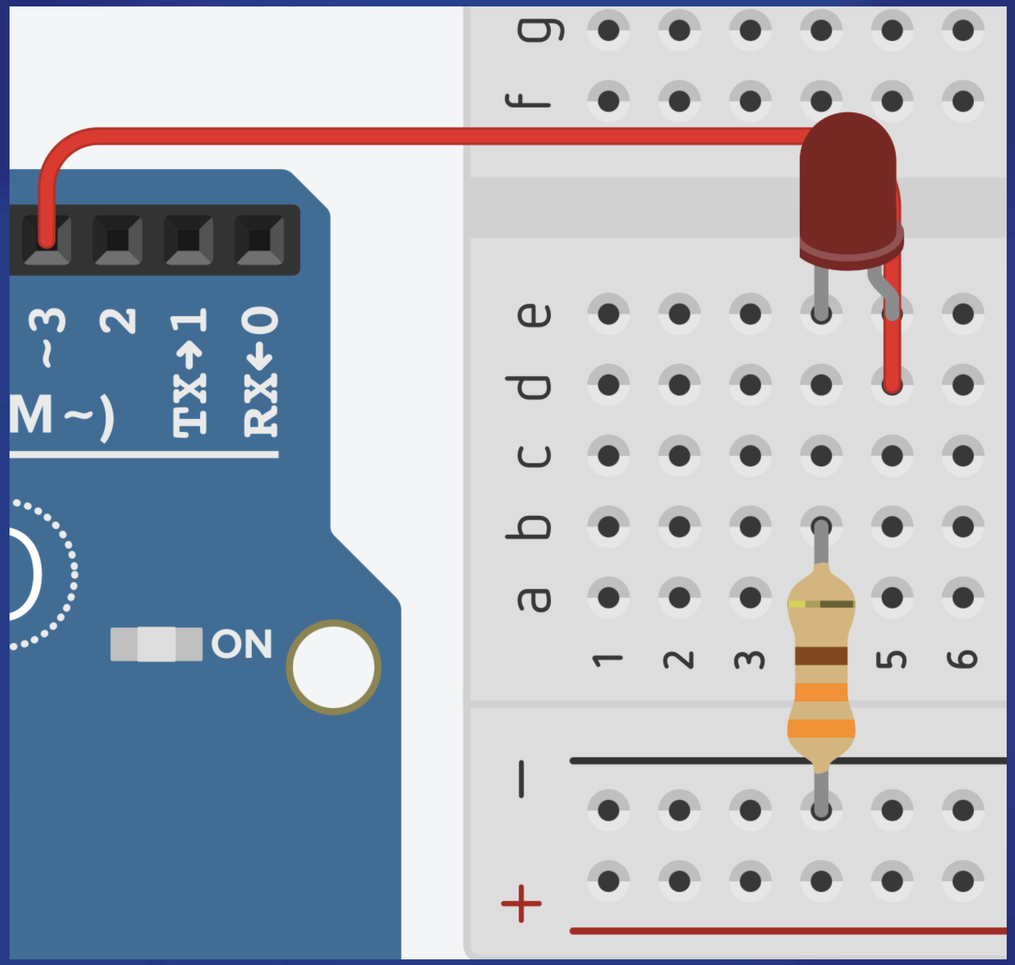
```
for(int angulo = 0; angulo <=180; angulo+= 15)
                    {
                        ações;
                    }
```

Inatel

Revisão

Inatel

LED




```
digitalWrite(PINO, ESTADO);

analogWrite(PINO, VALOR);
```

Onde:

PINO -> Pino do *Arduino* em que o *LED* foi conectado;

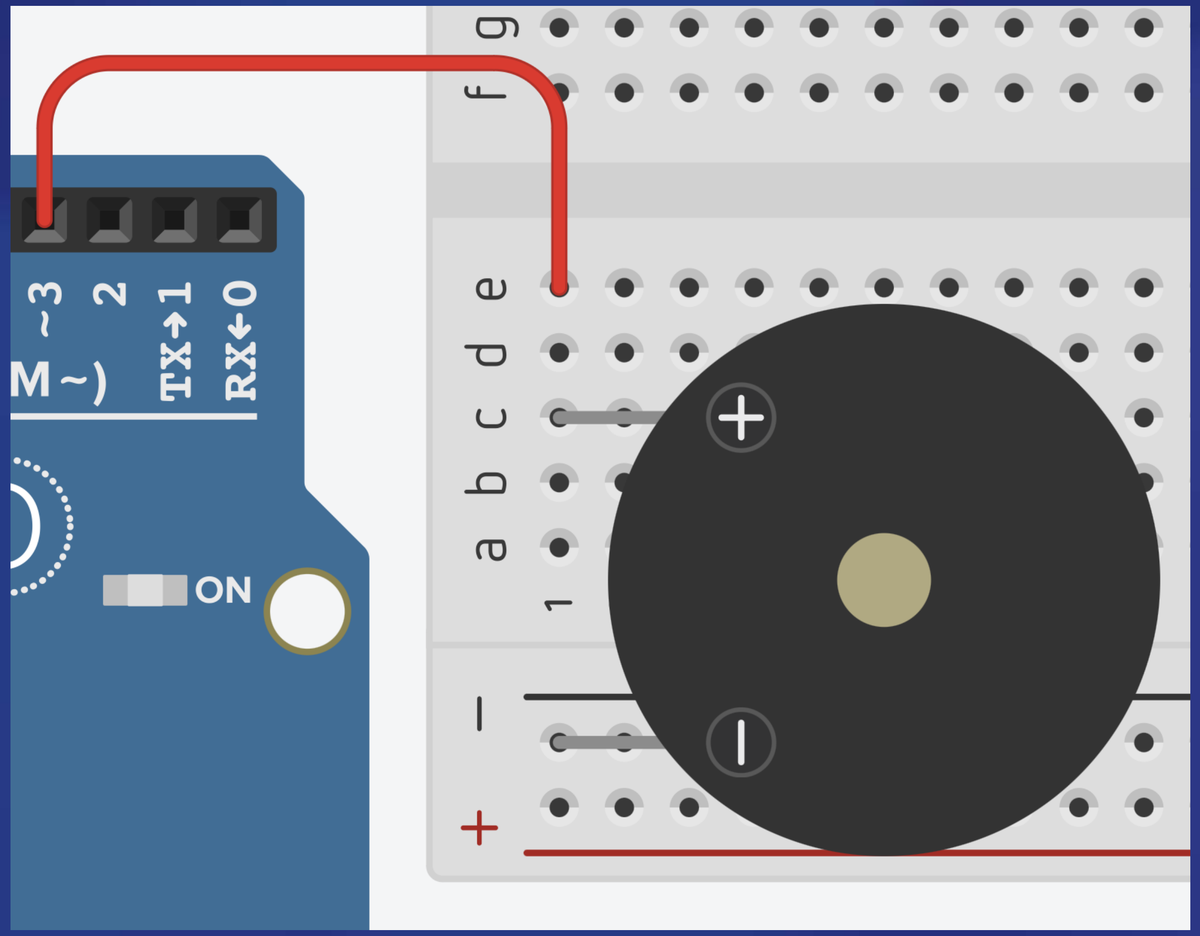
ESTADO -> *LOW* para desligado, *HIGH* para ligado;

VALOR -> Número entre 0 e 255.

Lembrete: O terminal **menor** é o **negativo**.

Inatel

Buzzer




```
digitalWrite(PINO, ESTADO);

analogWrite(PINO, VALOR);
```

Onde:

PINO -> Pino do *Arduino* em que o *Buzzer* foi conectado;

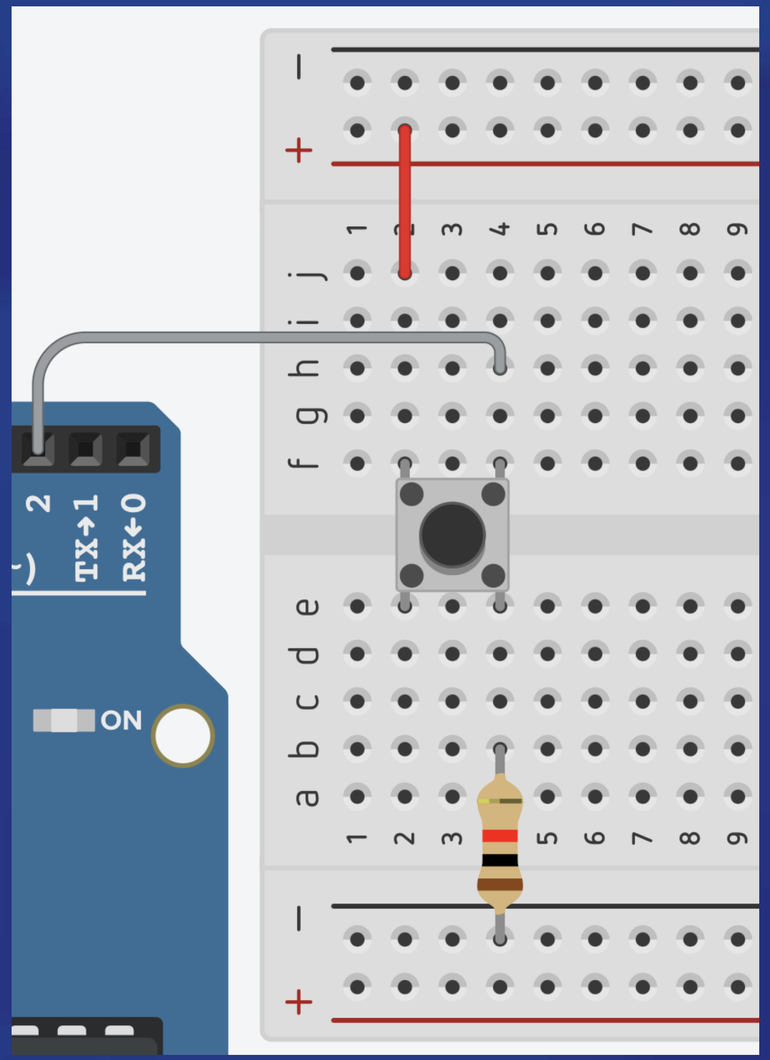
ESTADO -> *LOW* para desligado, *HIGH* para ligado;

VALOR -> Número entre 0 e 255.

Lembrete: O terminal **positivo** está marcado na parte superior do *Buzzer*.

Inatel

Push-Button



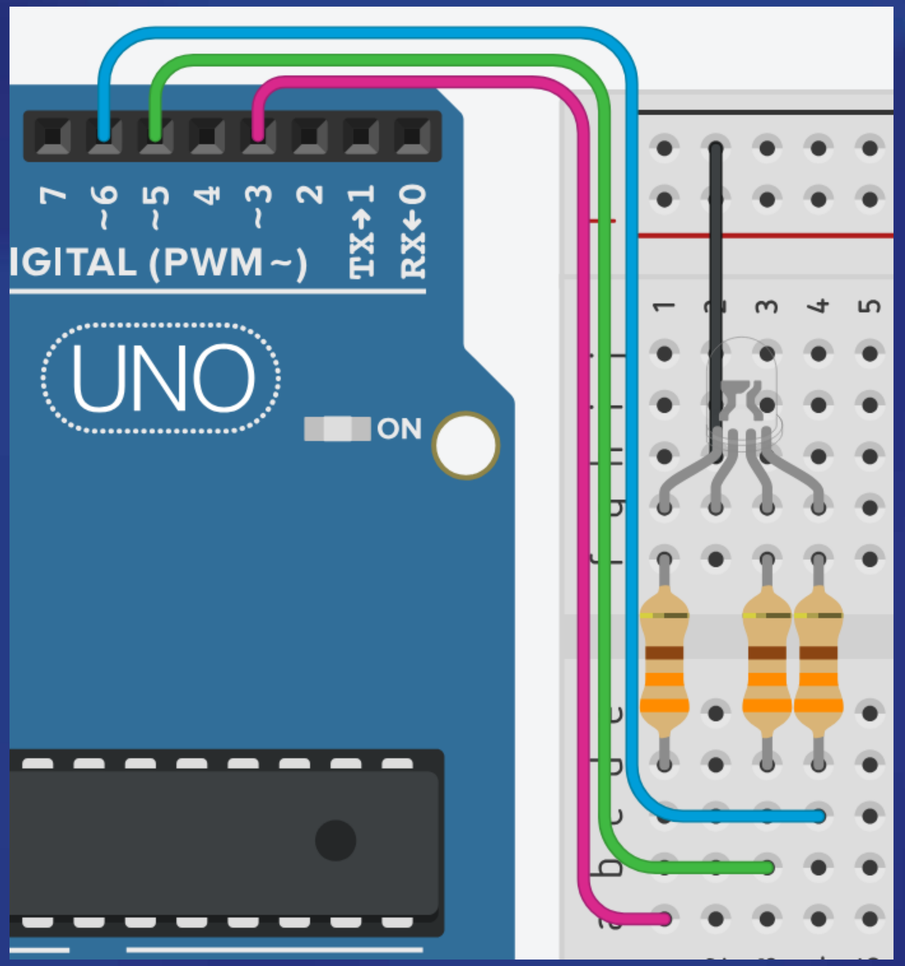

```
int estado = digitalRead(PINO);

if (estado == 1)
{
   //executa quando estiver pressionado
}

else   //pode-se também usar o “else if”
{
   //executa quando não estiver pressionado
}
```

Inatel

LED RGB




```
#define red 3
#define green 5
#define blue 6
```

```
analogWrite(PINO, VALOR);
```

Onde:

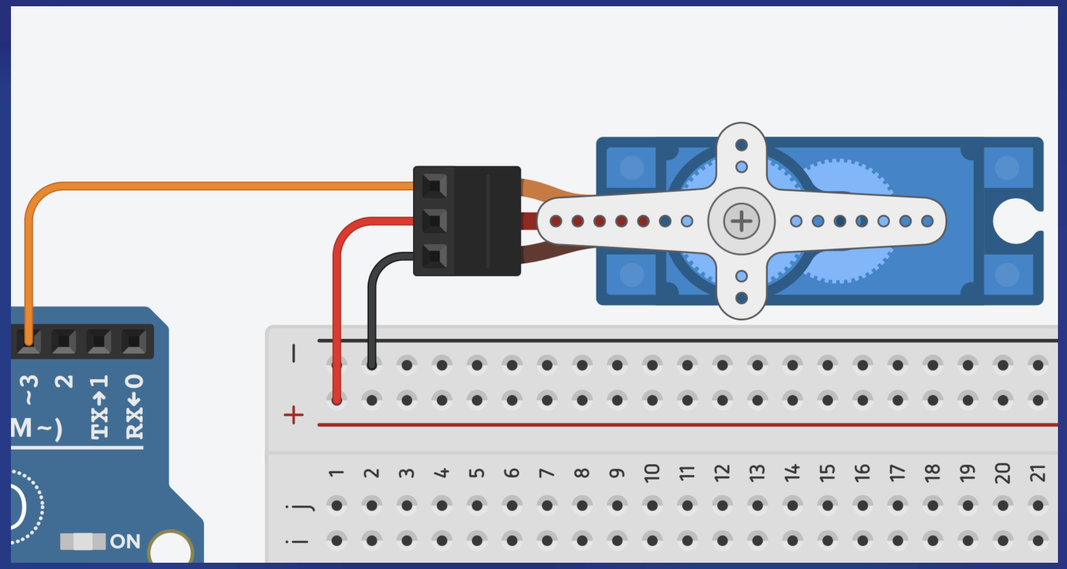
PINO -> Pino do *Arduino* em que cada *LED* foi conectado;

VALOR -> Número entre 0 e 255.

Lembrete: O terminal **maior** é o **negativo**.

Inatel

Servo motor



Acima do void setup():

```
#include <Servo.h>

Servo motor;
```

Dentro do void setup():

```
motor.attach(PINO);
```

Dentro do void loop():

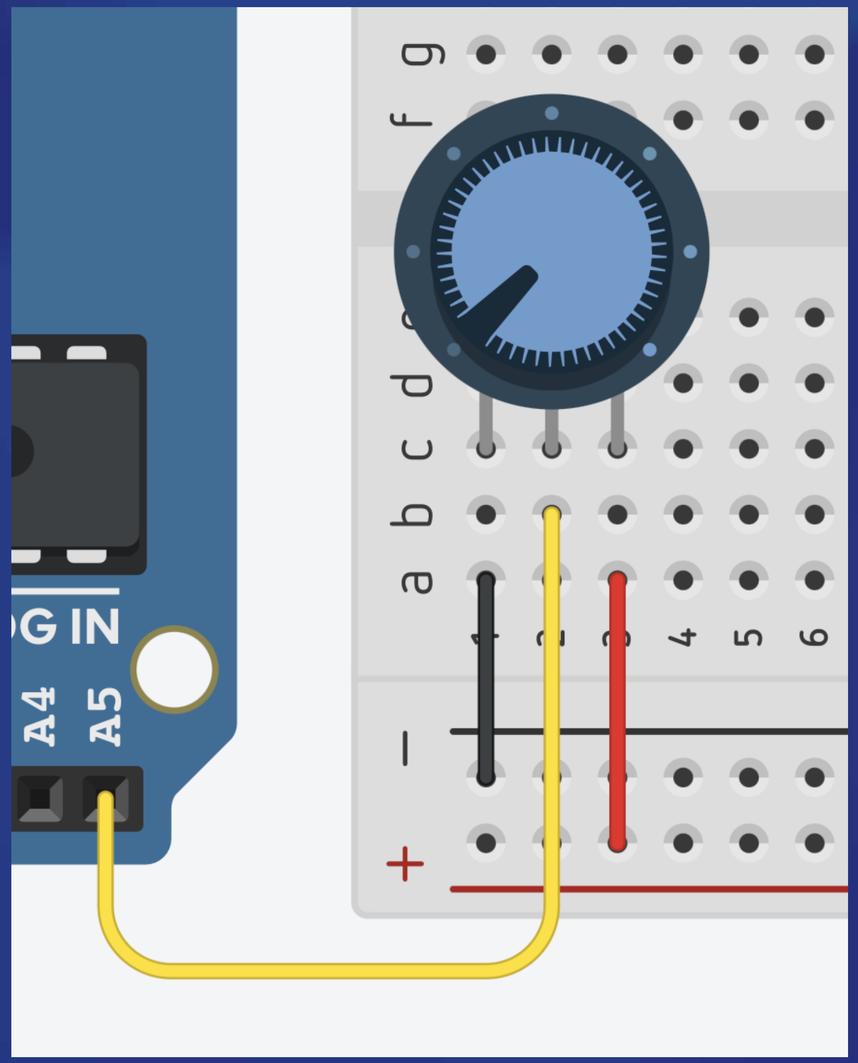
```
motor.write(ANGULO);
```

ou

```
for (int valor = INICIO; valor < FIM; valor += INCREMENTO)
{
    motor.write(valor);
    delay(INTERVALO);
}
```

Inatel

Potenciômetro




```
//lê e armazena um valor entre 0 e 1023
int valorPot = analogRead(PINO);

//regra de 3 com a função map
int novoValor = map(valorPot, 0, 1023, MIN, MAX);
```

Onde:

MIN -> Valor mínimo do novo intervalo;

MAX -> Valor máximo do novo intervalo.

Inatel

Regras da competição

- Não tiraremos dúvidas, apenas corrigiremos as missões;
- Todas as missões serão entregues ao mesmo tempo;
- O trio ganhador será aquele que fizer mais missões;
- Se houver empate, o trio ganhador será aquele que terminar as missões em menos tempo;
- Cada missão terá uma cor de balão específica;
- Pode consultar os slides, anotações e todos os materiais impressos que trouxeram;
- Final da competição previsto para 15h30.

Inatel

Premiação

Hoje:

- Os três trios melhores colocados serão premiados;
- O trio melhor colocado, além do prêmio, caso os ganhadores se matriculem no Inatel, em qualquer curso de graduação em engenharia, ganharão uma bolsa de iniciação científica, com duração de doze meses, no *start_Inatel*.

Inatel

Contatos

(35) 99984-9823

start@inatel.br

(35) 3471-9345

inatel.tecnologias

inatel.br/vestibular

Inatel

start_Engenharia

Inatel

Finep
INOVAÇÃO E PESQUISA

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

